

Exemples d'application

(Par Khalid Djado)

L'inverse modulaire :

L'inverse modulaire est une notion fondamentale en cryptographie, notamment en RSA, ECC, DSA, ...

Définition : L'inverse modulaire de a modulo n est un nombre a^{-1} tel que : $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$.

Condition d'existence : L'inverse modulaire existe si et seulement si : $\text{PGCD}(a, n) = 1$.

Pour le calcul : on utilise l'algorithme d'Euclide étendu.

Exemple 1

$a = 3, n = 11$.

$\text{PGCD}(3, 11) = 1$ donc il existe un inverse modulaire pour 3 modulo 11.

Division:

$$11 = (3 \times 3) + 2 \text{ (Eq. I)}$$

$$3 = (2 \times 1) + 1 \text{ (Eq. II)}$$

$$2 = (2 \times 1) + 0, \text{PGCD}(3, 11) = 1$$

Remontée :

$$\text{D'après (Eq. II) on a : } 1 = 3 - (2 \times 1)$$

$$\text{D'après (Eq. I) on a : } 2 = 11 - (3 \times 3)$$

$$1 = 3 - (2 \times 1)$$

$$1 = 3 - (11 - (3 \times 3))$$

$$1 = 3 - 11 + (3 \times 3)$$

$$1 = -11 + (4 \times 3)$$

$$\text{Donc } 3^{-1} \equiv 4 \pmod{11}$$

Exemple 2

$a = 7, n = 26$.

$\text{PGCD}(7, 26) = 1$ donc il existe un inverse modulaire pour 7 modulo 26.

Division:

$$26 = (3 \times 7) + 5 \text{ (Eq. I)}$$

$$7 = (5 \times 1) + 2 \text{ (Eq. II)}$$

$$5 = (2 \times 2) + 1 \text{ (Eq. III)}$$

$$2 = (2 \times 1) + 0, \text{PGCD}(7, 26) = 1$$

Remontée :

$$\text{D'après (Eq. III) on a : } 1 = 5 - (2 \times 2)$$

$$\text{D'après (Eq. II) on a : } 2 = 7 - (5 \times 1)$$

$$1 = 5 - ((7 - 5) \times 2)$$

$$1 = 5 - 7 \times 2 + 5 \times 2$$

$$1 = 5 \times 3 - 7 \times 2$$

$$\text{D'après (I) on a : } 5 = 26 - (3 \times 7)$$

$$\text{On a donc : } 1 = 5 \times 3 - 7 \times 2$$

$$1 = (26 - 3 \times 7) \times 3 - 7 \times 2$$

$$1 = 3 \times 26 - 11 \times 7$$

$$\text{Donc } 7^{-1} \equiv -11 \text{ mod } (26)$$

$$7^{-1} \equiv 15 \text{ mod } (26)$$

Exemple 3 : $a = 17, n = 43$. Solution en exercice! (Résultat : 38)

Exemple 4 : $a = 35, n = 64$. Solution en exercice! (Résultat : 11)

Exemple 5 : $a = 12, n = 18$. Solution en exercice! (Résultat : Il n'y a pas d'inverse modulaire de 12 modulo 18 car $\text{PGCD}(12, 18) = 6$ différent de 1).